

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

для стажера по направлению

Разработчик C++

Задание состоит из двух программ и библиотеки, которые необходимо реализовать. Взаимодействие программ должно быть реализовано через использование сокетов.

Библиотека:

Должна быть динамической и состоять из трёх функций.

Функция 1. Сортирует элементы входной строки по убыванию и все четные элементы заменяет на латинские буквы «KB». Функция не возвращает никакого значения.

Функция 2. Рассчитывает и возвращает общую сумму всех элементов входной строки, которые являются численными значениями.

Функция 3. Анализирует, из скольки символов состоит входная строка. Если оно больше 2-ух символов и, если оно кратно 32, то функция возвращает «истина» (это относится к значению суммы, а не к длине строки). В противном случае функция возвращает «ложь».

Программа №1

Должна состоять из двух потоков и одного общего буфера.

Поток 1. Принимает строку, которую введет пользователь. Должна быть проверка, что строка состоит только из цифр и не превышает 64 символа. После проверки строка передается на обработку функции 1. Затем обработанная строка помещается в общий буфер и поток должен ожидать дальнейшего ввода пользователя.

Поток 2. Должен обрабатывать данные которые помещаются в общий буфер. После получения данных общий буфер затирается. Поток должен вывести полученные данные на экран, а также передать эти данные функции 2. Значение, возвращенное функцией, передать в Программу №2. После этого поток ожидает следующие данные.

Примечание №1 по Программе №1: Взаимодействие потоков должно быть синхронизировано, поток №2 не должен постоянно опрашивать общий буфер.

Примечание №2 по Программе №1: Работа программы должна быть максимально независима от статуса запуска программы №2. Это значит, что внезапный останов программы №2 не должен приводить к немедленным проблемам ввода у пользователя. При перезапуске программы №2 необходимо произвести передподключение.

Программа №2

Ожидает данные от Программы №1. При получении данных передаёт их функции 3. Если функция вернула значение «истина», то программа выводит сообщение о полученных данных, иначе выводится сообщение об ошибке. Далее программа продолжает ожидать данные.

Примечание №1 по Программе №2: Работа программы должна быть максимально независима от статуса запуска программы №1. Внезапная остановка программы №1 не должна приводить к немедленным проблемам отображения. Необходимо ожидать подключение программы №1 при потере связи между программами.

Примечание по заданию: Необязательно все размещать в одном классе. Может быть разработана иерархия классов. Чем более функционален интерфейс класса, тем лучше.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ РЕШЕНИЯМ

- 1. Готовое задание должно быть размещено в git-репозитории на GitHub. Ссылка на этот git-репозиторий должна быть передана ответным письмом.
- 2. Библиотека и каждая из программ должна находиться в своей папке.
- 3. Для сборки программа и библиотека не должны требовать настроек системы или нахождения определенных файлов в специфичном месте.
- 4. Исходный код должен компилироваться средствами make или make с использованием gcc для работы в среде Linux. В папке с исходным кодом не должно быть мусора: неиспользуемых файлов исходных кодов или ресурсов, промежуточных файлов сборки и т.д.

Максимальное время
на выполнение
задания

1 неделя

